

PRESENTASI BAHASA INDONESIA

PROYEK PEMASANGAN INSTALASI JARINGAN KOMPUTER

SMKS KRISTEN 1 TOMOHON



Anggota Kelompok



Frily Kolondam



Praisilia Pandoh



Gloria Nelwan

Daftar Isi

01 *Latar Belakang*

02 *Tujuan Laporan*

03 *Manfaat Proyek*

04 *Pengertian Jaringan Komputer*

05 *Jenis Proyek*

06 *Langkah Kerja Pelaksanaan Proyek*

LK1. Perencanaan

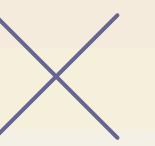
LK2. Pemasangan Instalasi

LK3. Uji Coba

07 *Kesimpulan*

LATAR BELAKANG

Dalam mengikuti perkembangan teknologi saat ini, banyak bidang yang membutuhkan Jaringan Komputer. Maka dari itu, SMKS Kristen 1 Tomohon bidang jurusan TJKT mengadakan Proyek **“Pemasangan Instalasi Jaringan Komputer”** untuk melatih para pelajar dalam menjadi teknisi dalam melakukan pemasangan instalasi jaringan komputer sesuai dengan kompetensi keahlian jurusan TJKT.



TUJUAN LAPORAN

- 01** Untuk melaporkan seluruh kegiatan proyek kejuruan **“Pemasangan Instalasi Jaringan Komputer”** yang telah dilaksanakan selama proyek berlangsung.
- 02** Untuk melampirkan seluruh dokumentasi selama proyek berlangsung.
- 03** Untuk melaporkan sejauh apa hal-hal yang telah dipelajari selama keberlangsungan proyek.

MANFAAT PROYEK

- 01** Melatih kemampuan pelajar dalam hal menyediakan jasa pemasangan instalasi jaringan komputer.
- 02** Melatih kemampuan berpikir pelajar sebagai seorang teknisi.
- 03** Mengajarkan para pelajar detail-detail dalam pemasangan instalasi jaringan komputer seperti cara membuat kabel jaringan, merancang Topologi jaringan menkonfigurasi Access Point, dan lain sebagainya.

Pengertian Jaringan Komputer



Jaringan komputer adalah jaringan yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Tujuan jaringan komputer adalah memungkinkan pengguna untuk berbagi sumber daya, mendapatkan akses internet, serta menyediakan akses terhadap informasi dan layanan yang diperlukan.



(Gambar Ilustrasi Jaringan Komputer)

JENIS PROYEK

Jenis proyek yang dilaksanakan adalah proyek kejuruan **“Pemasangan Instalasi Jaringan Komputer”** sesuai dengan kompetensi keahlian jurusan TJKT. Tujuan dari proyek ini adalah untuk melatih dan mengasah kemampuan para siswa dalam hal untuk mempersiapkan kesiapan siswa didunia kerja kedepannya dan untuk memberi pengalaman bagi para siswa.

LANGKAH KERJA PELAKSANAAN PROYEK

LK1. Perencanaan

LK2. Pemasangan Instalasi

LK3. Uji Coba

× LK1. PERENCANAAN

Langkah Kerja :

L1.1 Mengumpulkan Data Kebutuhan Teknis Pengguna
18 - 26 Januari 2023

L1.2 Merancang Topologi dan Denah Jaringan
30 Januari - 02 Februari 2023

L1.3 Merancang Pengalamatan Jaringan
06 - 09 Februari 2023

L1.4 Menyusun RAB
13 - 15 Februari 2023





LK1.1 Mengumpulkan Data Kebutuhan Teknis Pengguna

Pada langkah kerja ini, kami mengumpulkan data kebutuhan teknis pengguna dimulai dengan melakukan survei di lab komputer yang ada di SMKS Kristen 1 Tomohon, membuat rangkuman mengenai hasil survei, kemudian mempresentasikan hasil dari survei yang telah dirangkum pada hari sebelumnya.



Dokumentasi LK1.1



18 Januari 2023



24 Januari 2023



25 Januari 2023



26 Januari 2023

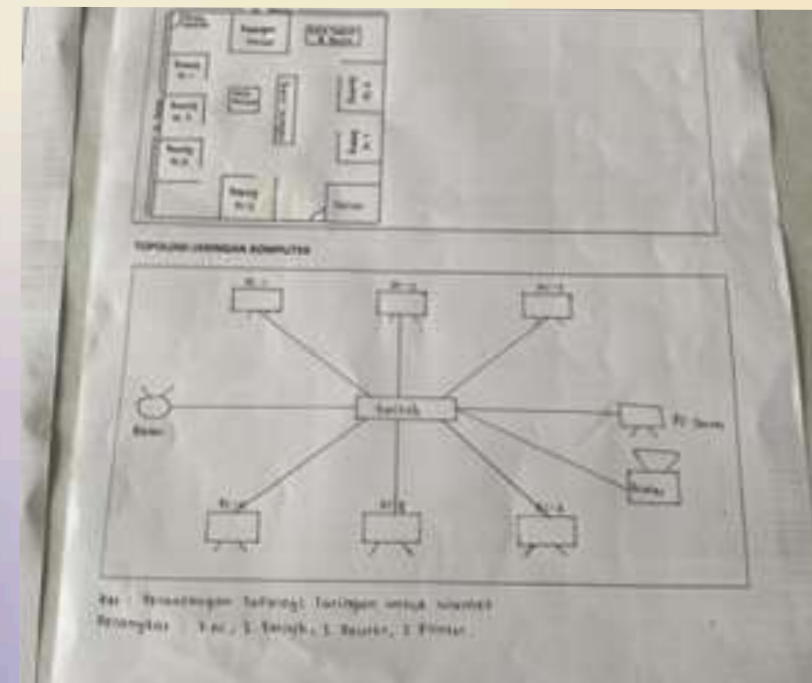
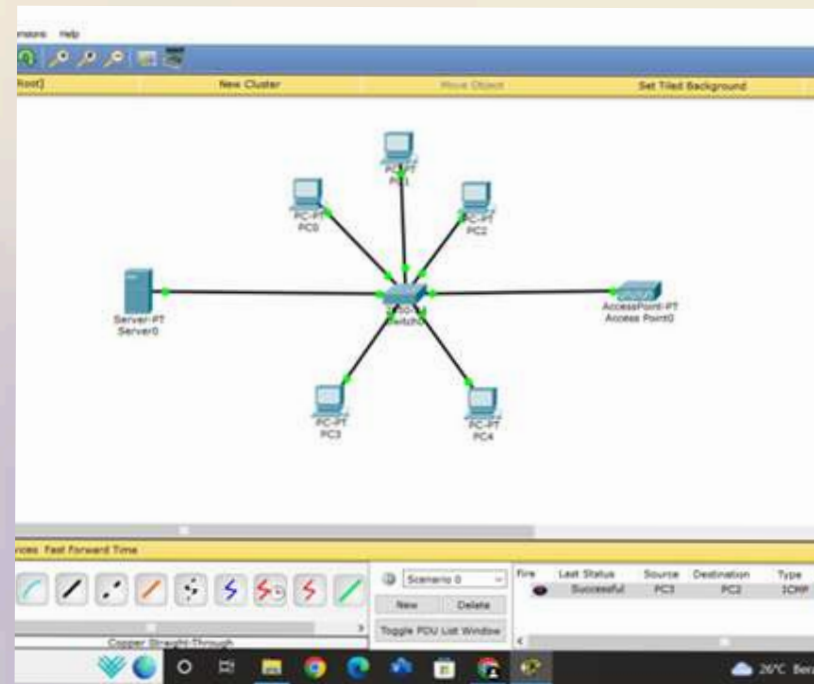
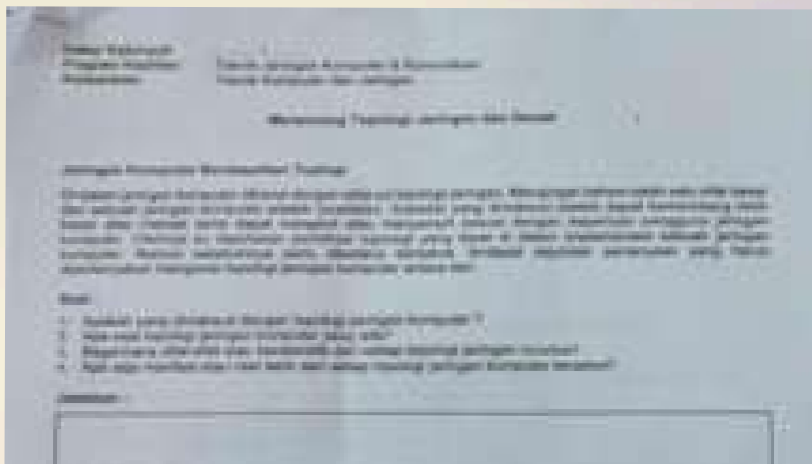


LK1.2 Merancang Topologi dan Denah Jaringan

Pada langkah kerja ini, kami mengisi lembar kerja dalam bentuk kertas tentang topologi jaringan yang telah dibagikan oleh guru mata pelajaran kejuruan. Setelah itu, kami memulai perancangan topologi jaringan diikuti dengan denah, skema jaringan, dan data perangkat yang dibutuhkan.



Dokumentasi LK1.2



DAFTAR KOMPONEN PERANGKAT KETERANGAN					
No	Nama Perangkat	Fungsinya	Jumlah	Spesifikasi	Unit
1.	Router	Menyambungkan jaringan ke jaringan lain atau ke internet	1	Core i5, 8GB RAM, 1TB HDD	Router
2.	Switch	Menghubungkan komputer ke jaringan lokal	1	Core i3, 4GB RAM, 500GB HDD	Switch
3.	Server	Menyimpan data dan menjalankan aplikasi	1	Core i7, 16GB RAM, 4TB HDD	Server
4.	Printer	Menyediakan layanan cetak dokumen	1	Core i3, 4GB RAM, 500GB HDD	Printer
5.	Monitor	Menyediakan layanan tampilan visual	1	Core i3, 4GB RAM, 500GB HDD	Monitor
6.	Kabel UTP	Menyediakan layanan transmisi data	10	Core i3, 4GB RAM, 500GB HDD	Kabel
7.	Kabel Fiber	Menyediakan layanan transmisi data jarak jauh	10	Core i3, 4GB RAM, 500GB HDD	Kabel
8.	Antena	Menyediakan layanan transmisi data nirkabel	1	Core i3, 4GB RAM, 500GB HDD	Antena

31 Januari - 02 Februari 2023

30 Januari 2023



LK1.3 Merancang Pengalamatan Jaringan

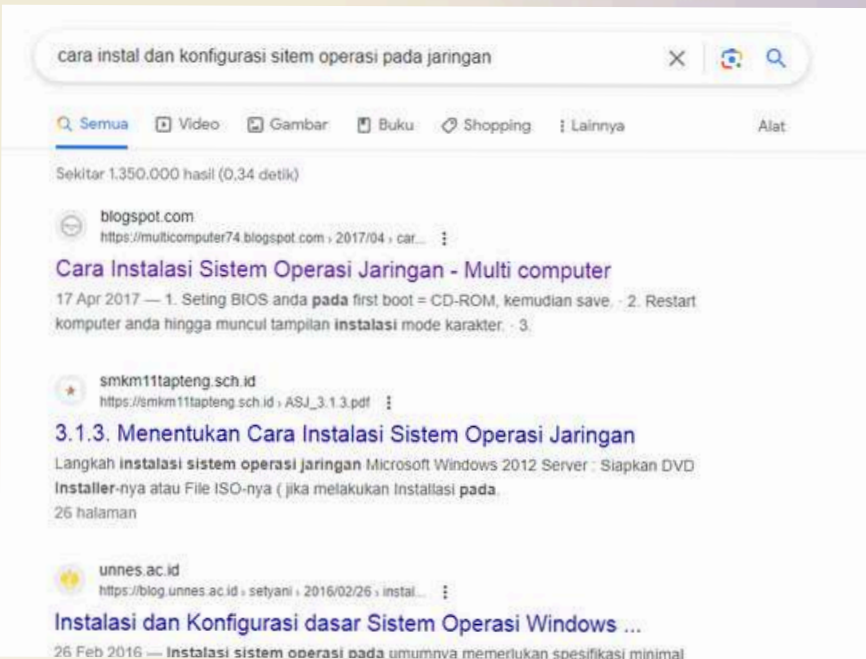
Pada langkah kerja ini, kami melakukan identifikasi mengenai sistem operasi yang digunakan pada jaringan dan mencari informasi tentang cara menginstal dan konfigurasi jaringan pada sistem operasi. Kemudian, kami menentukan pengalamatan pada jaringan, lalu praktek memberi alamat IP pada topologi yang telah dibuat sebelumnya kemudian mendokumentasikan pengalamatan jaringan yang telah dibuat.



Dokumentasi LK1.3



< 06 Februari 2023



07 - 09 Februari 2023 >

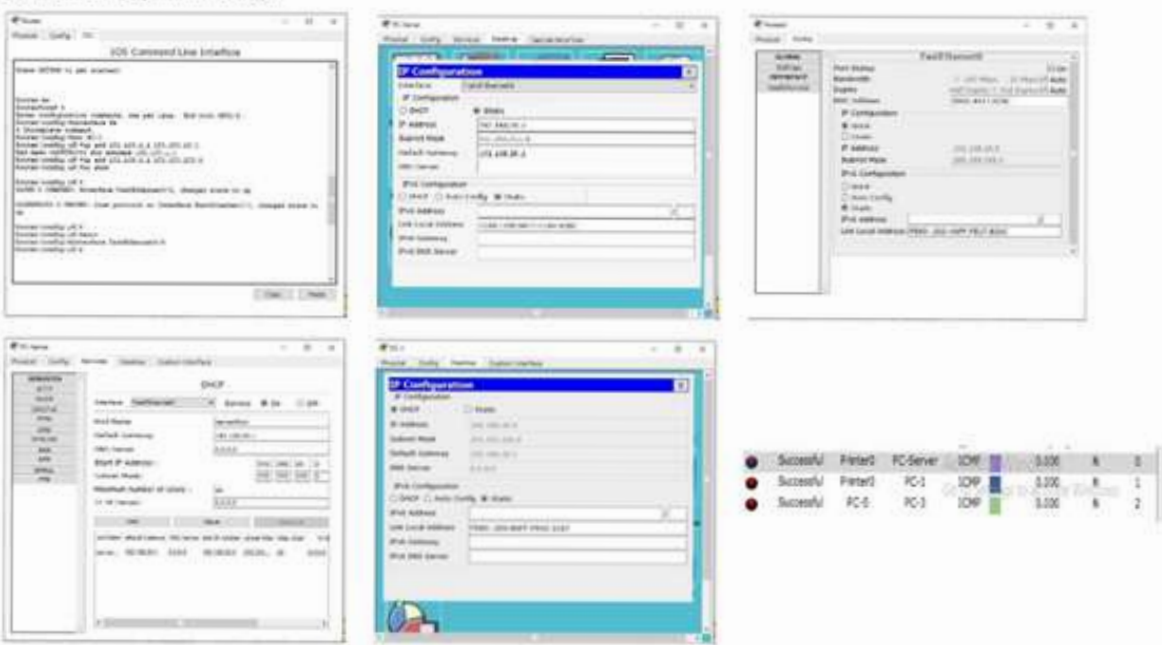
KELOMPOK : 2
KELAS : XI TIKT 2
Unjuk Kerja :

1. Mencatat alamat masing-masing node atau perangkat jaringan
2. Membuat Dokumentasi pengalaman jaringan

Ket : Pengalaman Jaringan pada warnet

IP Address	Network	Netmask	Gateway	Device/Peralatan	Gedung/Ruang	Purpose/Tujuan	Keterangan
192.168.20.2	192.168.20.0	255.255.255.0	192.168.20.1	PC SERVER	Meja Kasir	Switch 1	Port 1 Switch 1
192.168.20.3	192.168.20.0	255.255.255.0	192.168.20.1	PC 1	Bilik PC 1	Switch 1	Port 2 Switch 1
192.168.20.4	192.168.20.0	255.255.255.0	192.168.20.1	PC 2	Bilik PC 2	Switch 1	Port 3 Switch 1
192.168.20.5	192.168.20.0	255.255.255.0	192.168.20.1	PC 3	Bilik PC 3	Switch 1	Port 4 Switch 1
192.168.20.6	192.168.20.0	255.255.255.0	192.168.20.1	PC 4	Bilik PC 4	Switch 1	Port 5 Switch 1
192.168.20.7	192.168.20.0	255.255.255.0	192.168.20.1	PC 5	Bilik PC 5	Switch 1	Port 6 Switch 1
192.168.20.8	192.168.20.0	255.255.255.0	192.168.20.1	PC 6	Bilik PC 6	Switch 1	Port 7 Switch 1
192.168.0.1	192.168.0.0	255.255.255.0	192.168.0.1	ROUTER	Warnet (meja switch dan router)	Switch 1	Port 8 Switch 1

Dokumentasi Pengalaman Jaringan





LK1.4 Menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya)

Pada langkah kerja ini, kami menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan kebutuhan teknis pengguna, pekerjaan instalasi jaringan, serta pekerjaan persiapan.



Dokumentasi LK1.4

PROJEK KEJURUAN MERANCANG RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kelompok : 2

Kelas : XI TJKT 2

1. Fridy Kolondam
2. Prasilia Pandoh
3. Gloria Nelwan

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan Material (Rp)	Harga Total Material (Rp)	Harga Satuan Upah (Rp)	Harga Total Upah (Rp)
A.	Pekerjaan Persiapan						
1.	Survei Lokasi	1	Hari			50.000	50.000
2.	Pemasangan Kabel	3	Hari			100.000	300.000
3.	Instalasi OS	7	Unit			100.000	700.000
4.	Konfigurasi Router	1	Hari			200.000	200.000
5.	Perakitan Komputer	7	Unit			200.000	1.400.000
Sub Total							2.650.000
B.	Pekerjaan Instalasi Jaringan						
1.	Personal Computer (PC)	7	Unit	5.200.000	36.400.000		
2.	Switch	1	Unit	800.000	800.000		
3.	Router	1	Unit	350.000	350.000		

13 - 15 Februari 2023

LK2. PEMASANGAN INSTALASI

Langkah Kerja :

L2.1 Menyiapkan dan Memasang Kabel Jaringan
16 - 27 Februari 2023

L2.2 Memasang dan Mengkonfigurasi Jaringan Nirkabel
28 Februari - 27 April 2023

L2.3 Mengkonfigurasi Switch Pada Jaringan
28 Maret 2023

L2.4 Mengkonfigurasi Router Pada Jaringan
03 - 25 Mei 2023





LK2.1 Menyiapkan dan Memasang Kabel Jaringan

Pada langkah kerja ini, kami melakukan praktek membuat kabel LAN, menerapkan IP Address pada komputer, praktek melakukan sharing folder, lalu setelah itu ujian tentang apa yang telah dipraktek sebelumnya mulai dari menerapkan IP pada komputer hingga melakukan sharing folder antar komputer.



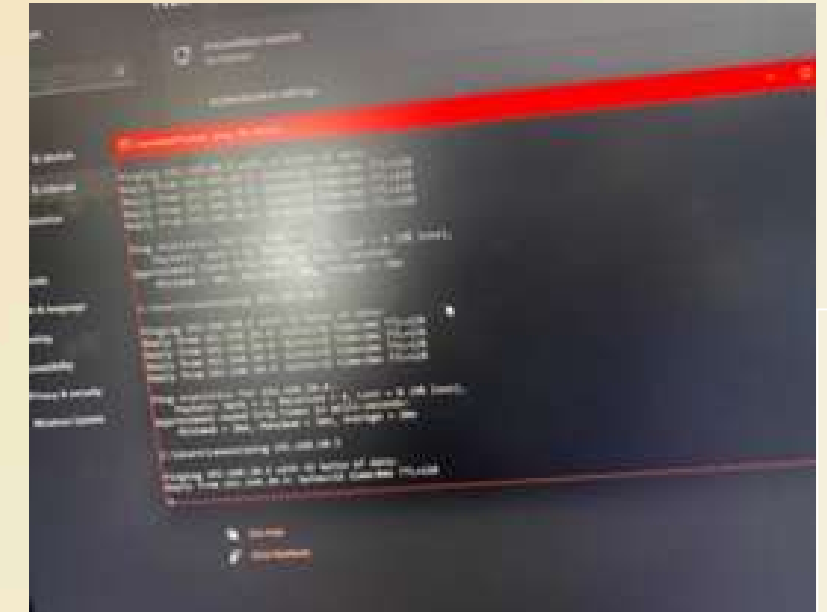
Dokumentasi LK2.1



16 Februari 2023



20 - 21 Februari 2023



22 Februari 2023



23 - 27 Februari 2023





LK2.2 Memasang dan Mengkonfigurasi Jaringan Nirkabel

Pada langkah kerja ini, kami mempelajari dan melakukan praktek konfigurasi setting Wireless Access Point dengan tipe TL-WR841N. Di dalamnya, kami mempelajari standarisasi protocol jaringan wireless, setting MAC Address Filtering, setting Access Point sebagai repeater, setting Bandwidth Control, setting Parental Control. Selain itu, kami belajar teori mengenai VLSM dan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan jaringan Ad hoc dan jaringan Infrastruktur.



Dokumentasi LK2.2



28 Februari - 02 Maret 2023



06 - 09 Maret 2023



14 - 18 Maret 2023



30 Maret 2023



03 April 2023



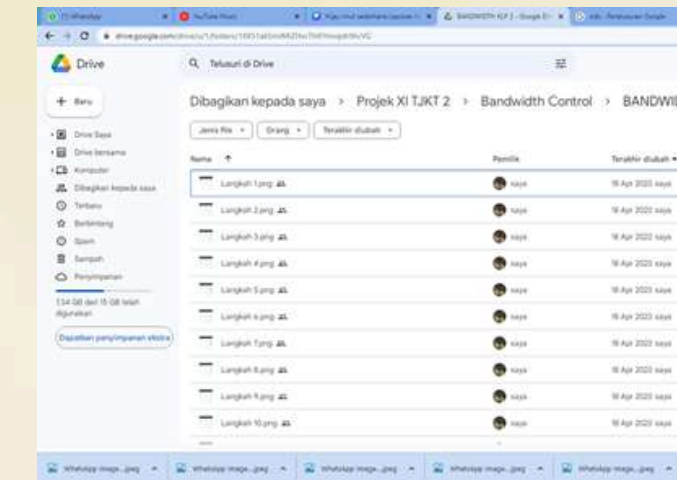
04 April 2023



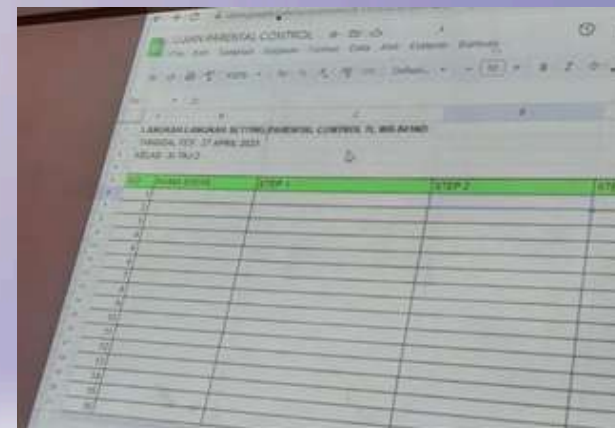
12 April 2023



13 - 17 April 2023



18 April 2023



26 - 27 April 2023





LK2.3 Mengkonfigurasi Switch Pada Jaringan

Pada langkah kerja ini, kami menyusun materi di power point mengenai Switch mulai dari pengertian, perbedaan unmanageable switch dan manageable switch, fungsi, bagian-bagian switch, serta cara kerja switch yang disusun dalam bahasa Inggris.



Dokumentasi LK2.3



28 Maret 2023



LK2.4 Mengkonfigurasi Router Pada Jaringan

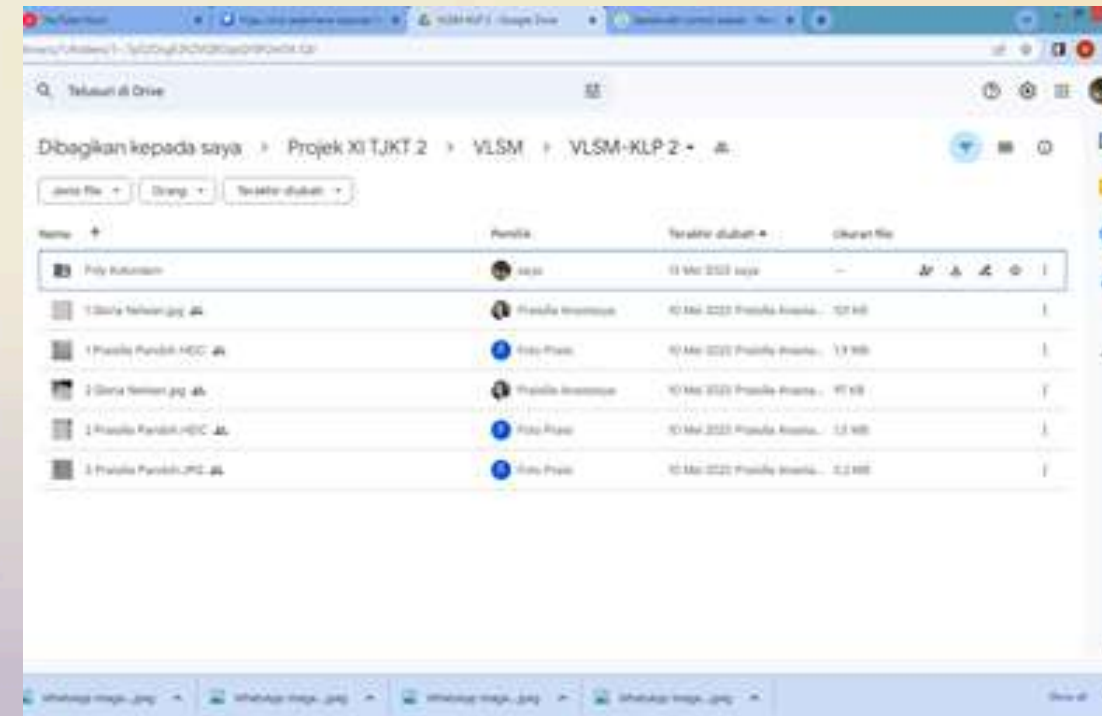
Pada langkah kerja ini, kami mempelajari tentang VLSM (Variable-Length Subnet Masks) dan mengerjakan studi kasusnya. Selain itu, kami mempelajari teori Routing lalu melakukan praktek simulasi konfigurasi Routing static di Cisco Packet Tracer dengan beberapa topologi yang semakin dikembangkan, sekaligus praktek untuk Try Out ujian semester.



Dokumentasi LK2.4



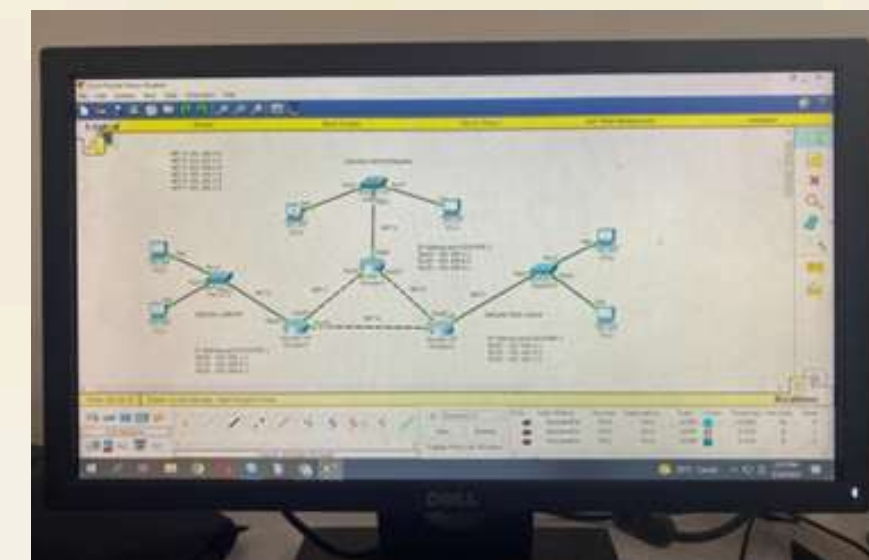
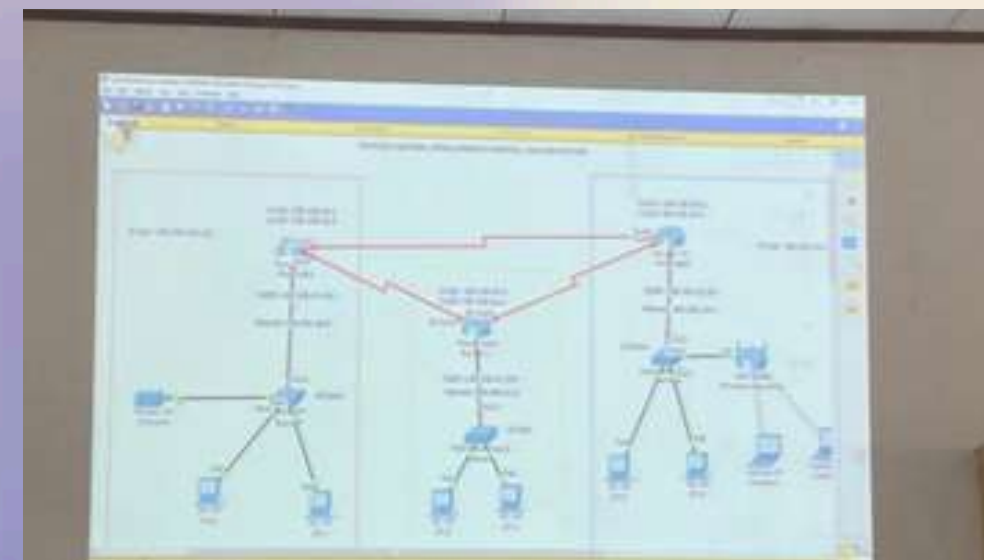
03 Mei 2023



04 Mei 2023



08 Mei 2023



10 - 25 Mei 2023



LK3. UJI COBA

Langkah Kerja :

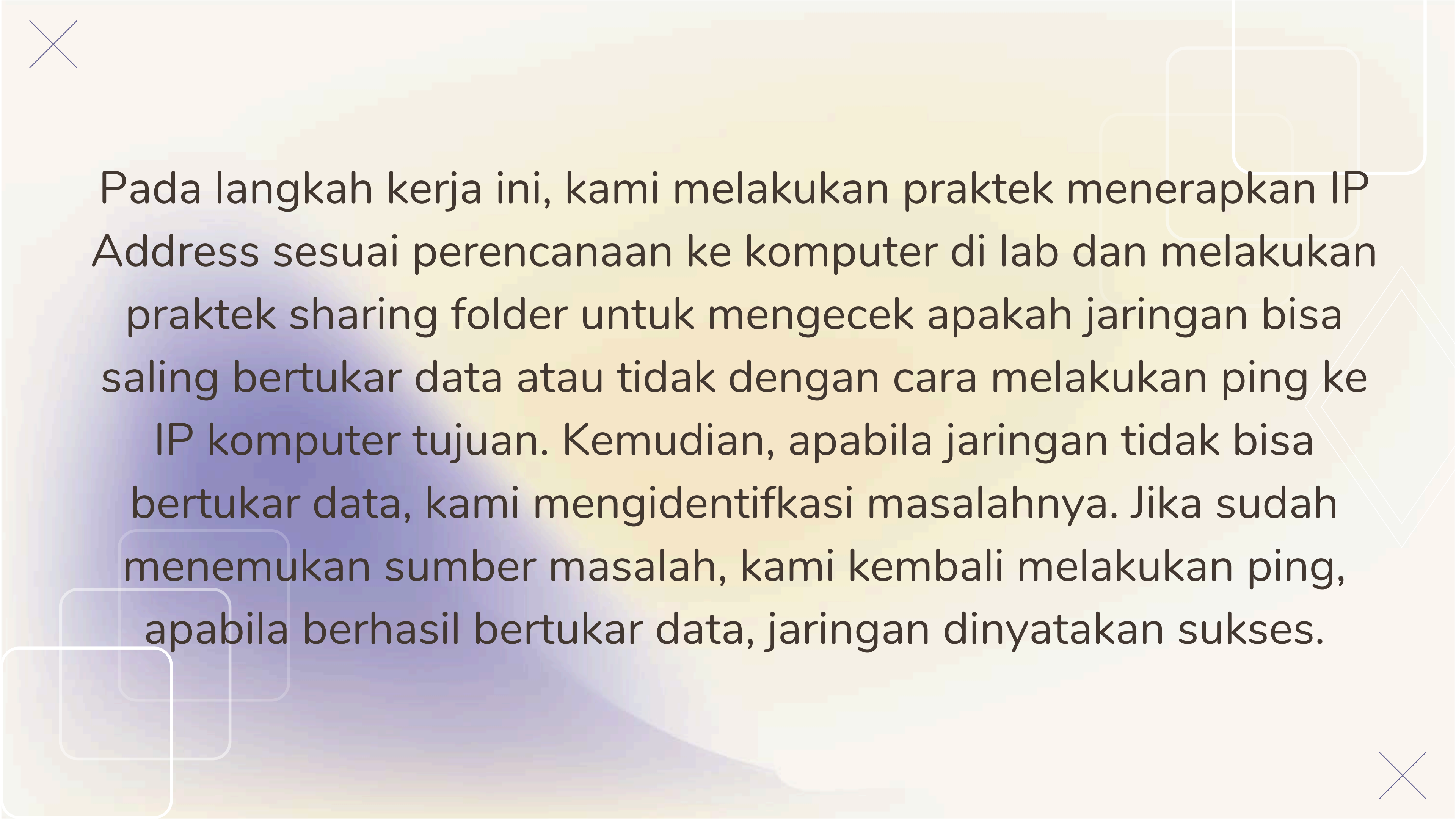
L3.1 Pengetesan Jaringan

L3.2 Troubleshooting

L3.3 Re-test

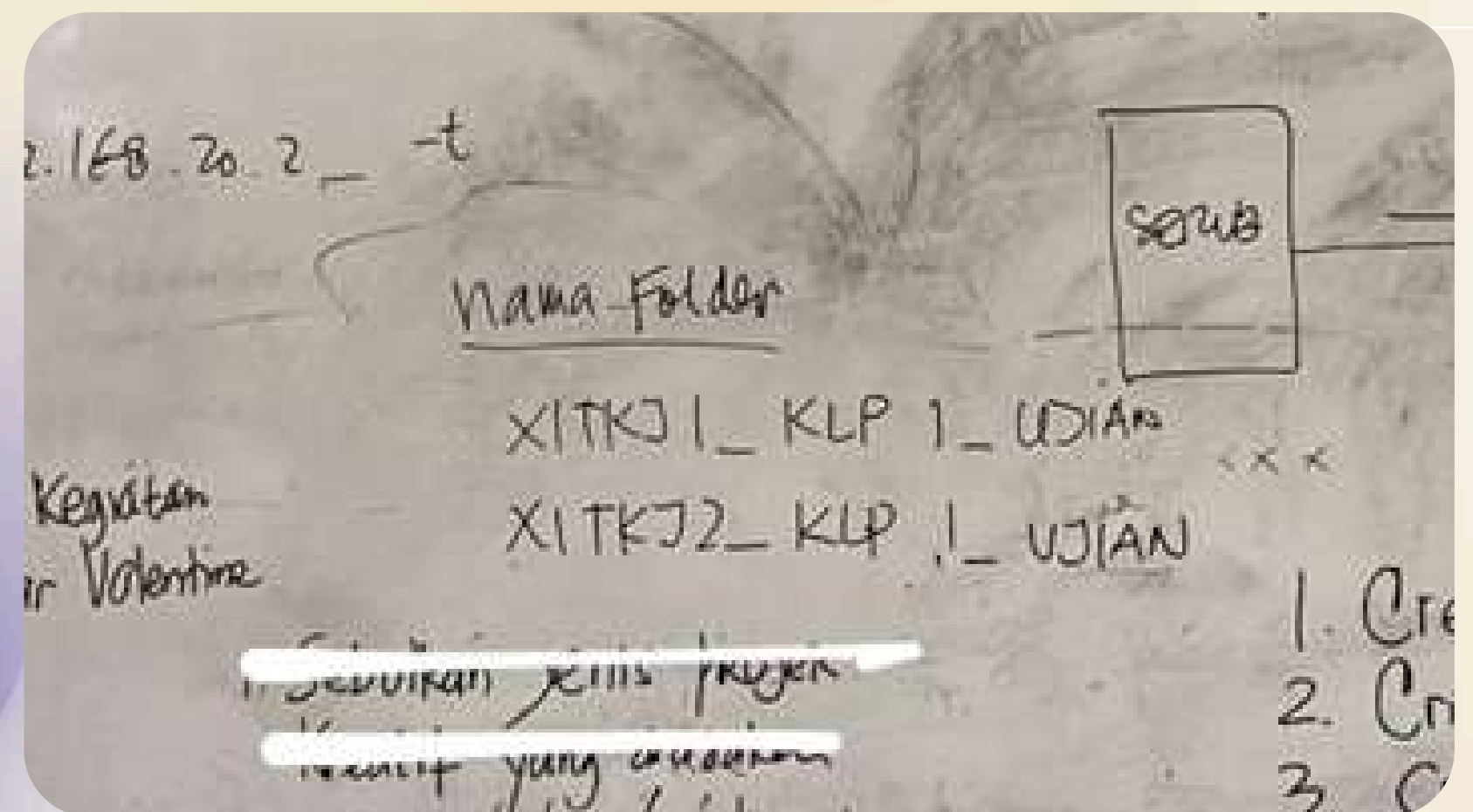
20 - 27 Februari 2023





Pada langkah kerja ini, kami melakukan praktek menerapkan IP Address sesuai perencanaan ke komputer di lab dan melakukan praktek sharing folder untuk mengecek apakah jaringan bisa saling bertukar data atau tidak dengan cara melakukan ping ke IP komputer tujuan. Kemudian, apabila jaringan tidak bisa bertukar data, kami mengidentifikasi masalahnya. Jika sudah menemukan sumber masalah, kami kembali melakukan ping, apabila berhasil bertukar data, jaringan dinyatakan sukses.

Dokumentasi LK3



20 - 27 Februari 2023

KESIMPULAN

Setelah melewati beberapa bulan dalam pelaksanaan proyek “**Pemasangan Instalasi Jaringan Komputer**” diperoleh kesimpulan bahwa dalam pemasangan instalasi jaringan komputer dibutuhkan perencanaan yang baik dan matang untuk memastikan bahwa jaringan komputer sudah sesuai dengan kebutuhan penggunaannya dan agar supaya jaringan komputer berfungsi dengan baik.



Terima Kasih

